ACTIVIDAD 3.4

Módulo de Nómina

Pruebas y Evidencias

Transportes del Gran Caribe Colombiano S.C.A. – TransCaribeCol

Equipo 01

Integrantes:

Joseph Herreño

Mateo Mercado

Beckham Torres

Instructora: Norma Caro

Lenguaje: Python · Ambiente: Riwi

Noviembre de 2026

1. Resumen de pruebas

Se probaron los cuatro escenarios mínimos que pide la guía, la validación de datos y la generación y lectura del archivo TXT. Para cada caso, el resultado esperado se calculó a mano con las reglas del documento de análisis y se comparó con lo que mostró el programa.

ID	Escenario	Resultado
P1	Administrativo con horas extras	Aprobada
P2	Operativo – Conductor	Aprobada
P3	Operativo – Oficios Generales	Aprobada
P4	Operativo – Vigilancia	Aprobada
P5	Validación de datos incorrectos	Aprobada
P6	Opciones 3 y 4 sin empleados registrados	Aprobada
P7	Tabla de empleados y generación/lectura del TXT	Aprobada

2. Casos de prueba

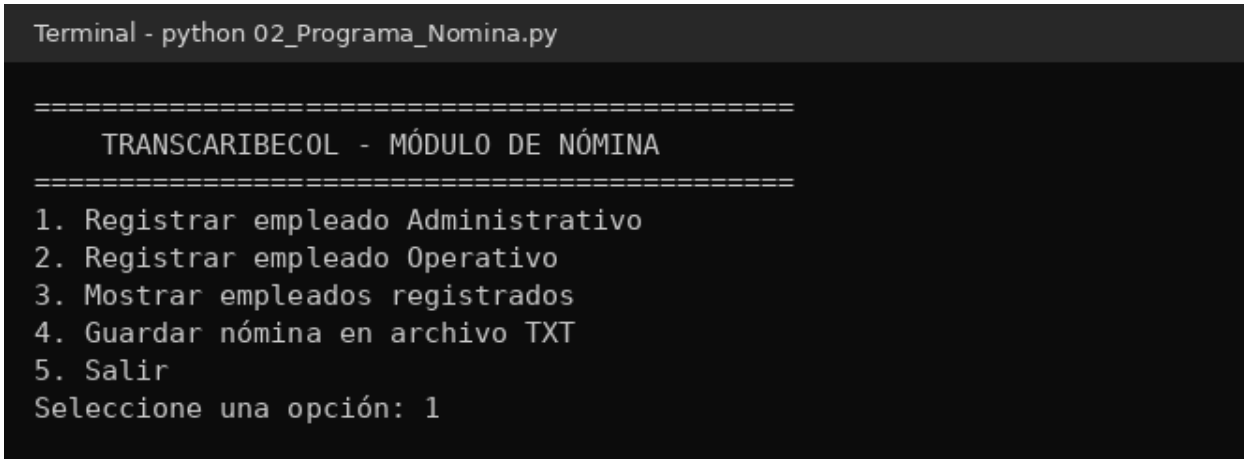


Figura 1. Menú principal del programa.

P1. Administrativo con horas extras

Datos ingresados: opción 1 · nombre: Ana María Jaimes González · cargo: 1 (Auxiliar Administrativo) · horas: 40 · horas extras: 20.

Cálculo esperado: salario = 40 × 20.000 = 800.000; extras = 20 × 25.000 = 500.000; devengado = 1.300.000. Salud y pensión = 4 % de 1.300.000; ARL = 0,522 % de 1.300.000.

Concepto	Esperado (reglas)	Obtenido (programa)	¿Coincide?
Salario bruto	$800.000	$800.000	Sí
Pago horas extras	$500.000	$500.000	Sí
Salud (4 %)	$52.000	$52.000	Sí
Pensión (4 %)	$52.000	$52.000	Sí
ARL (0,522 %)	$6.786	$6.786	Sí
Total descuentos	$110.786	$110.786	Sí
Total a pagar	$1.189.214	$1.189.214	Sí



Figura 2. Volante de pago del trabajador administrativo.

Resultado: Aprobada. El total coincide con el volante de ejemplo de la guía.

P2. Operativo – Conductor

Datos ingresados: opción 2 · nombre: Carlos Andrés Pérez Rojas · cargo: 1 (Conductor).

Cálculo esperado: salario = 160 × 40.000 = 6.400.000; IBC = 40 % = 2.560.000. Salud 12,5 %, pensión 16 % y ARL riesgo II 1,044 % sobre el IBC.

Concepto	Esperado (reglas)	Obtenido (programa)	¿Coincide?
Horas del mes	160	160	Sí
Salario bruto	$6.400.000	$6.400.000	Sí
IBC (40 %)	$2.560.000	$2.560.000	Sí
Salud (12,5 %)	$320.000	$320.000	Sí
Pensión (16 %)	$409.600	$409.600	Sí
ARL (1,044 %)	$26.726	$26.726	Sí
Total descuentos	$756.326	$756.326	Sí
Total a pagar	$5.643.674	$5.643.674	Sí

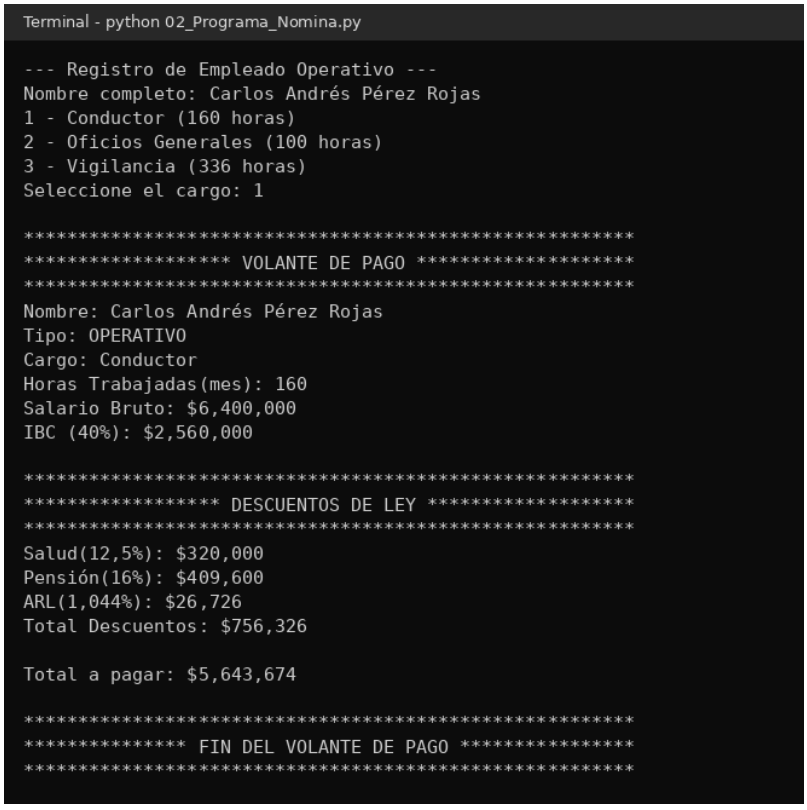


Figura 3. Volante de pago del Conductor.

Resultado: Aprobada. La ARL exacta es 26.726,4 y se redondea a 26.726 (suposición de trabajo 4).

P3. Operativo – Oficios Generales

Datos ingresados: opción 2 · nombre: Blanca Luz Iglesias Serpa · cargo: 2 (Oficios Generales).

Cálculo esperado: salario = 100 × 40.000 = 4.000.000; IBC = 1.600.000. Salud 12,5 %, pensión 16 % y ARL riesgo I 0,522 % sobre el IBC.

Concepto	Esperado (reglas)	Obtenido (programa)	¿Coincide?
Horas del mes	100	100	Sí
Salario bruto	$4.000.000	$4.000.000	Sí
IBC (40 %)	$1.600.000	$1.600.000	Sí
Salud (12,5 %)	$200.000	$200.000	Sí
Pensión (16 %)	$256.000	$256.000	Sí
ARL (0,522 %)	$8.352	$8.352	Sí
Total descuentos	$464.352	$464.352	Sí
Total a pagar	$3.535.648	$3.535.648	Sí



Figura 4. Volante de pago de Oficios Generales.

Resultado: Aprobada. Los valores coinciden con la tabla de ejemplo de la guía.

P4. Operativo – Vigilancia

Datos ingresados: opción 2 · nombre: Luis Fernando Díaz Mejía · cargo: 3 (Vigilancia).

Cálculo esperado: salario = 336 × 40.000 = 13.440.000; IBC = 5.376.000. Salud 12,5 %, pensión 16 % y ARL riesgo IV 4,350 % sobre el IBC.

Concepto	Esperado (reglas)	Obtenido (programa)	¿Coincide?
Horas del mes	336	336	Sí
Salario bruto	$13.440.000	$13.440.000	Sí
IBC (40 %)	$5.376.000	$5.376.000	Sí
Salud (12,5 %)	$672.000	$672.000	Sí
Pensión (16 %)	$860.160	$860.160	Sí
ARL (4,350 %)	$233.856	$233.856	Sí
Total descuentos	$1.766.016	$1.766.016	Sí
Total a pagar	$11.673.984	$11.673.984	Sí

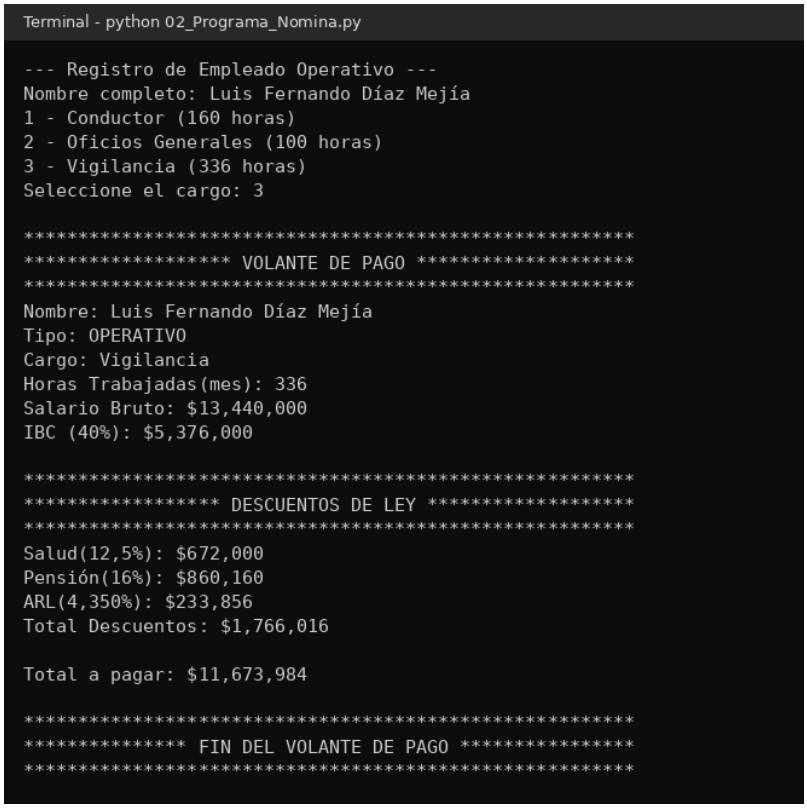


Figura 5. Volante de pago de Vigilancia.

Resultado: Aprobada. No se piden horas extras al operativo, como indica el enunciado.

P5. Validación de datos incorrectos

Se ingresaron a propósito datos inválidos para comprobar que el programa los rechaza y vuelve a pedirlos.

Dato ingresado	Campo	Comportamiento esperado	¿Cumple?
7	Opción del menú	Opción inválida, vuelve a pedir	Sí
(vacío)	Nombre	Solo letras y espacios, vuelve a pedir	Sí
Ana123	Nombre	Solo letras y espacios, vuelve a pedir	Sí
3	Cargo (solo existe la opción 1)	Opción inválida, vuelve a pedir	Sí
cuarenta	Horas trabajadas	Debe ser un número entero	Sí
-5 y 0	Horas trabajadas	Debe ser mayor o igual a 1	Sí
-2	Horas extras	Debe ser mayor o igual a 0	Sí

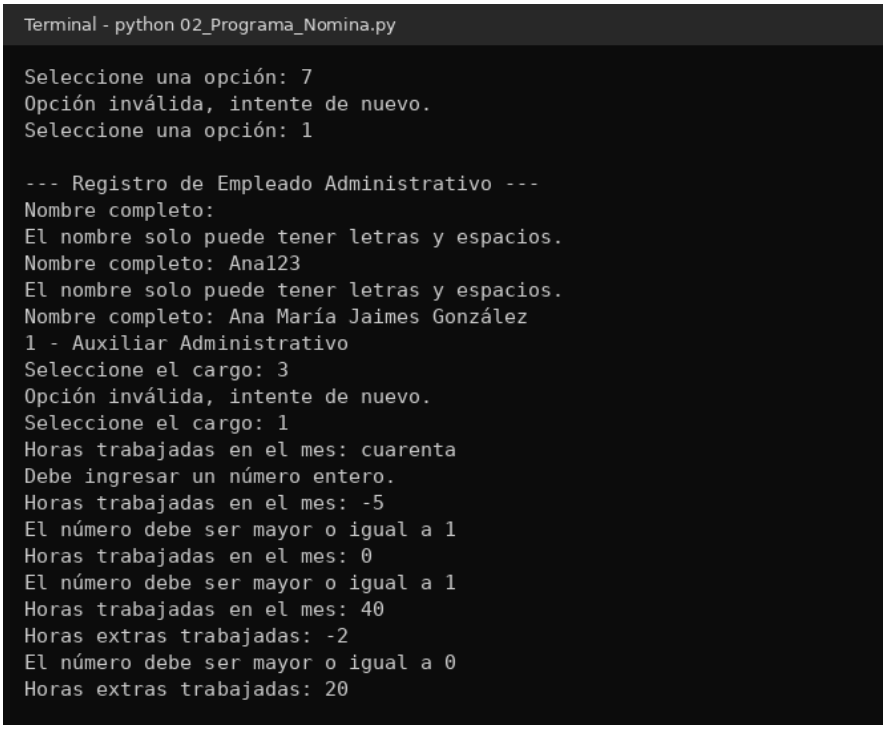


Figura 6. El programa rechaza cada dato inválido y vuelve a pedirlo.

Resultado: Aprobada. Después de corregir los datos, el volante calculado es el mismo de P1.

P6. Opciones 3 y 4 sin empleados registrados

Datos ingresados: opción 3, opción 4 y opción 5, sin registrar a nadie antes.

Resultado esperado: avisar que no hay empleados y no crear un archivo vacío.

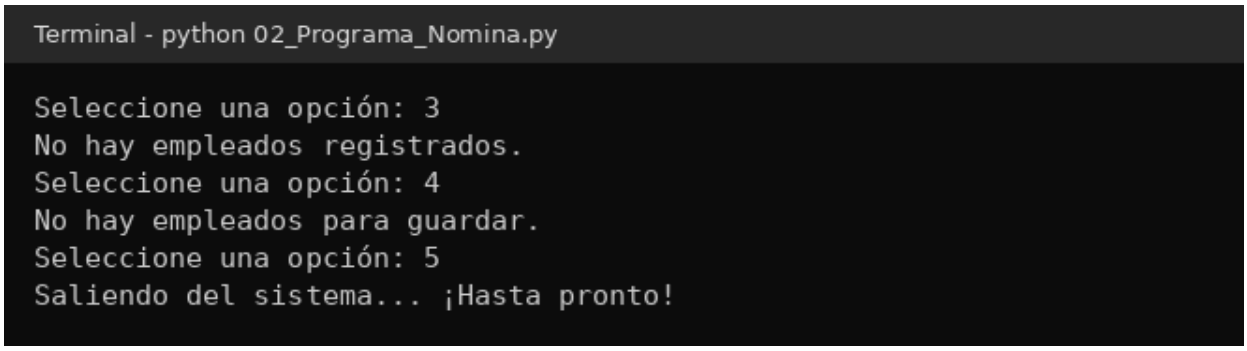


Figura 7. Mensajes con la lista vacía.

Resultado: Aprobada. No se creó ningún archivo TXT.

P7. Tabla de empleados y generación/lectura del TXT

Datos ingresados: en una misma ejecución se registraron los trabajadores de P1 a P4; luego opción 3 (mostrar), opción 4 (guardar) y opción 5 (salir).

Resultado esperado: la tabla muestra los cuatro trabajadores y el programa crea 03_Registros_Nomina.txt con una línea de títulos y una línea por trabajador.

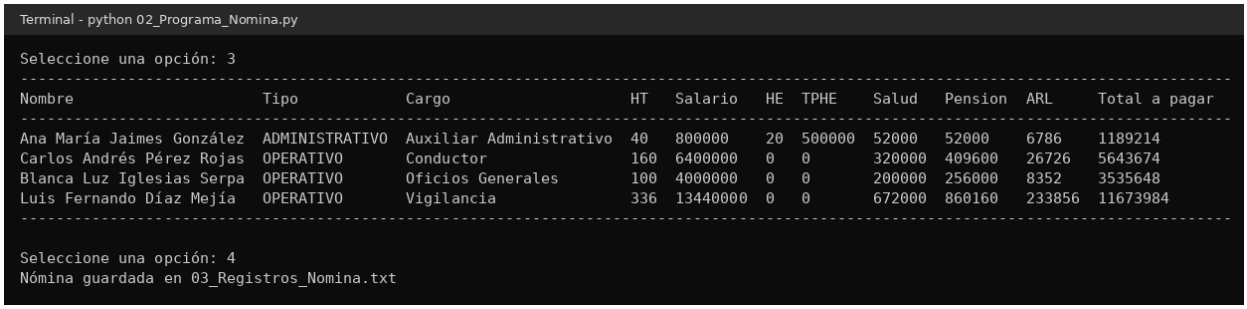


Figura 8. Opción 3 (tabla de empleados) y opción 4 (guardar).

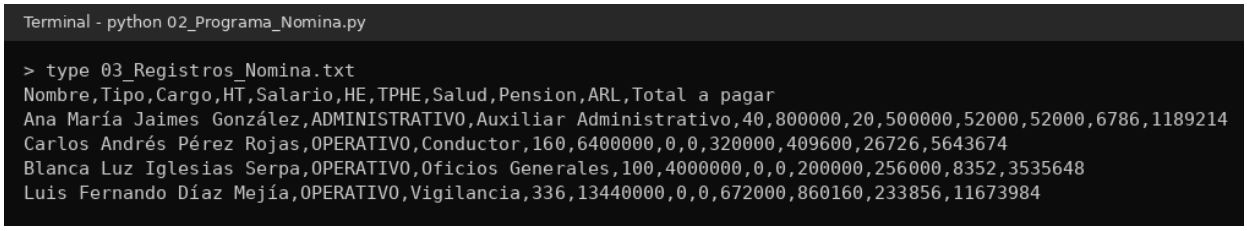


Figura 9. Lectura del archivo 03_Registros_Nomina.txt generado por el programa.

Resultado: Aprobada. El archivo lo crea el programa (no se escribió a mano), es legible y usa los campos de la guía: Nombre, Tipo, Cargo, HT, Salario, HE, TPHE, Salud, Pension, ARL y Total a pagar. Los totales de cada línea coinciden con P1 a P4.

3. Errores encontrados y correcciones realizadas

#	Problema encontrado	Corrección
1	El volante de ejemplo muestra un total de descuentos que no incluye la ARL, pero el total a pagar sí la descuenta.	El total de descuentos suma salud + pensión + ARL, para que cuadre con el total a pagar.
2	El TXT se generaba con los nombres internos de las claves (nombre, horas, pago_extras…), distintos a los campos de la guía.	Se agregó la lista titulos con los encabezados de la guía (HT, HE, TPHE…).
3	El cargo del administrativo se escribía libremente; se podían ingresar cargos con errores o inexistentes.	Los cargos se eligen de una lista numerada.
4	El nombre aceptaba números y símbolos.	pedir_nombre solo acepta letras y espacios.
5	Se habían agregado cargos administrativos que no están en la guía.	Se dejó solo "Auxiliar Administrativo" y se registró la duda para consultarla.
6	Los cargos operativos estaban escritos en un if/elif dentro del cálculo y se repetían en el menú.	Se definen una sola vez en la lista cargos_operativos.
7	Todo el código estaba en un solo archivo, difícil de explicar por partes.	Se dividió en archivos: menú, validaciones, cálculos, volante y reportes.

4. Observaciones

- Los cuatro escenarios mínimos y la generación del TXT funcionan correctamente.
- Los resultados de P1 y P3 coinciden con los ejemplos de la guía.
- Quedan pendientes de confirmar con la instructora las dudas del documento de análisis (prestaciones de ley, redondeo, cargos administrativos y límites de horas).